

PROJET SEMESTRIEL D'INFRASTRUCTURE ET LOGICIEL
(PSIL)

PHASE 1 — MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT

Jours 4 & 5 : Déploiement du serveur PSIL-DC01

Installation de Windows Server 2022 et mise en place d'Active Directory Domain Services

Étudiant	Abdoul Kader PARÉ
Filière	Licence 3 Informatique
Établissement	Université Nangui Abrogoua / ESATIC
Date	23 juillet 2026
Machine virtuelle	PSIL-DC01 (VMware Workstation, VMnet1)
Rôles installés	AD DS (contrôleur de domaine) + DNS intégré

Rapport fusionné — Exercices 1 et 2 (module Administration Serveur), contextualisés au laboratoire PSIL

FICHE DE SYNTHÈSE

Objectif

Installer Windows Server 2022 et préparer le serveur pour l'administration Active Directory.

Réalisations

- Installation de Windows Server 2022 Evaluation (FR)
- Création de la VM sous VMware Workstation
- Configuration des ressources (RAM, CPU, disque)
- Configuration du réseau VMware
- Changement du nom du serveur en SRV-GSIMEL-01
- Installation du rôle Active Directory Domain Services
- Installation automatique du rôle DNS
- Promotion du serveur en contrôleur de domaine
- Création de la forêt GSIMEL.com
- Redémarrage et validation du fonctionnement du domaine

Compétences acquises

- Installation de Windows Server
- Administration de Server Manager
- Installation des rôles Windows
- Compréhension d'Active Directory
- Création d'une forêt AD
- Configuration du DNS intégré

Difficultés rencontrées et solutions

Étape	Statut	Détail
Choix de la configuration réseau VMware	✓ Résolu	Utilisation d'un réseau Host-Only (VMnet1)
Compréhension des étapes de la promotion AD DS	✓ Résolu	Vérification méthodique des prérequis à chaque étape de l'assistant
Avertissement DNS pendant la création de la forêt	✓ Résolu	Avertissement accepté — comportement normal lors de la création de la première forêt d'un domaine isolé

Résultat

Le serveur est désormais un contrôleur de domaine fonctionnel exécutant Active Directory Domain Services et DNS.

 **Note importante** — Cette étape du laboratoire PSIL a été réalisée dans le cadre d'un exercice pratique GSIMEL. Le domaine GSIMEL.com est utilisé temporairement à la place du domaine initialement prévu (psil.local). Les compétences acquises restent identiques.

1. Introduction

Ce rapport regroupe et met en cohérence deux exercices pratiques réalisés le 23 juillet 2026 dans le cadre du module « Administration Serveur », en les repositionnant dans le contexte du laboratoire PSIL : le déploiement complet du serveur PSIL-DC01, de l'installation de Windows Server 2022 jusqu'à sa promotion en contrôleur de domaine Active Directory avec DNS intégré.

Ce travail correspond directement aux étapes prévues pour la Phase 1 du PSIL : création de la VM PSIL-DC01, installation de Windows Server, configuration de l'adresse IP fixe, installation d'Active Directory Domain Services (AD DS), installation du DNS, et création du domaine interne du laboratoire. La VM a été construite aux côtés de PSIL-pfSense (déployée lors du Jour 3), sur le même segment réseau interne VMnet1 (192.168.1.0/24), conformément au plan d'adressage établi précédemment.

 **Note de cohérence de nommage** — L'exercice pratique a été réalisé avec la convention de nommage « GSIMEL » propre au support du module (nom d'hôte SRV-GSIMEL-01, domaine GSIMEL.com), reflétée telle quelle dans les captures d'écran et sorties de commandes ci-dessous. La VM elle-même reste bien identifiée comme PSIL-DC01 dans VMware Workstation et sur le réseau du laboratoire PSIL (192.168.1.10). Cette double identité (nom VM = PSIL-DC01, nom d'hôte Windows/domaine AD = SRV-GSIMEL-01 / GSIMEL.com) est signalée ici pour éviter toute confusion ; un renommage vers la convention finale « psil.local » pourra être envisagé avec le mentor si le projet l'exige.

2. Présentation de l'infrastructure

2.1 Positionnement dans l'architecture PSIL

PSIL-DC01 constitue le premier serveur applicatif du laboratoire, positionné derrière le pare-feu PSIL-pfSense installé au Jour 3. Il occupe l'adresse réservée aux serveurs du plan d'adressage (192.168.1.2 – 192.168.1.99) et jouera, une fois pleinement opérationnel, le rôle de contrôleur de domaine, serveur DNS et à terme serveur DHCP pour le réseau interne 192.168.1.0/24.

2.2 Caractéristiques de la VM PSIL-DC01

Paramètre	Valeur
Nom de la VM (VMware)	PSIL-DC01
Système installé	Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)
RAM	4096 Mo
Processeurs virtuels	2 vCPU
Disque	60 Go
Réseau	VMnet1 (Host-only) — adaptateur Ethernet0
Adresse IP	192.168.1.10/24
Passerelle	192.168.1.1 (PSIL-pfSense)
Nom d'hôte Windows (exercice)	SRV-GSIMEL-01
Domaine Active Directory (exercice)	GSIMEL.com (nouvelle forêt), NetBIOS : GSIMEL

2.3 Vue d'ensemble des étapes réalisées

Étape	Statut	Détail
Création de la VM PSIL-DC01 (UEFI, VMnet1)	✓ Fait	4 Go RAM, 2 vCPU, 60 Go, réseau VMnet1
Installation Windows Server 2022 (Desktop Experience)	✓ Fait	Édition avec interface graphique, conforme au besoin d'apprentissage AD DS
Configuration de l'adresse IP statique	✓ Fait	192.168.1.10/24, passerelle 192.168.1.1
Renommage du serveur	✓ Fait	SRV-GSIMEL-01 (convention de l'exercice)
Test de connectivité vers pfSense (ping)	⚠ À corriger	Échec initial (100% perte) — cause probable : pare-feu Windows (ICMP entrant désactivé par défaut)
Installation du rôle AD DS	✓ Fait	Rôle installé via le Gestionnaire de serveur
Promotion en contrôleur de domaine	✓ Fait	Nouvelle forêt GSIMEL.com créée avec succès
Installation et configuration du DNS intégré	✓ Fait	Option « Serveur DNS » cochée automatiquement lors de la promotion
Vérification post-installation (services, résolution DNS)	✓ Fait	DNS, NTDS, Netlogon à l'état Running ; nslookup et Get-ADDomain fonctionnels

3. Partie A — Installation et configuration initiale de Windows Server 2022

3.1 Préparation de la VM et installation de l'OS

La VM PSIL-DC01 a été configurée sous VMware Workstation avec 4 Go de RAM, 2 processeurs virtuels et une carte réseau personnalisée (VMnet1) afin de la relier au réseau interne du laboratoire, aux côtés de la VM PSIL-pfSense. L'image ISO utilisée est SERVER_EVAL_x64FR_fr-fr (Windows Server 2022 Standard, version d'évaluation), montée en lecteur virtuel SATA.

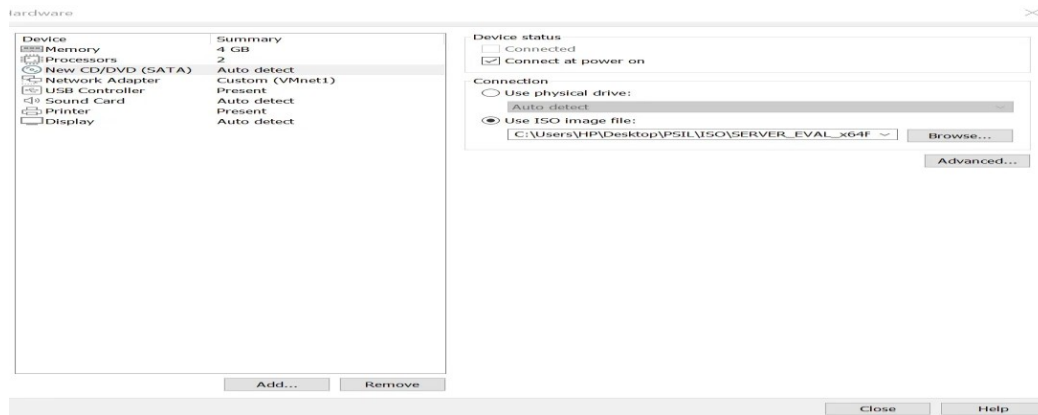


Figure 1 — Matériel virtuel de PSIL-DC01 — ISO Windows Server montée, réseau personnalisé VMnet1.

Lors de l'installation, l'édition « Desktop Experience » (interface graphique complète) a été sélectionnée plutôt que Server Core, afin de faciliter l'apprentissage d'AD DS et du DNS. Le mot de passe du compte Administrateur intégré a ensuite été défini dans l'écran de personnalisation.

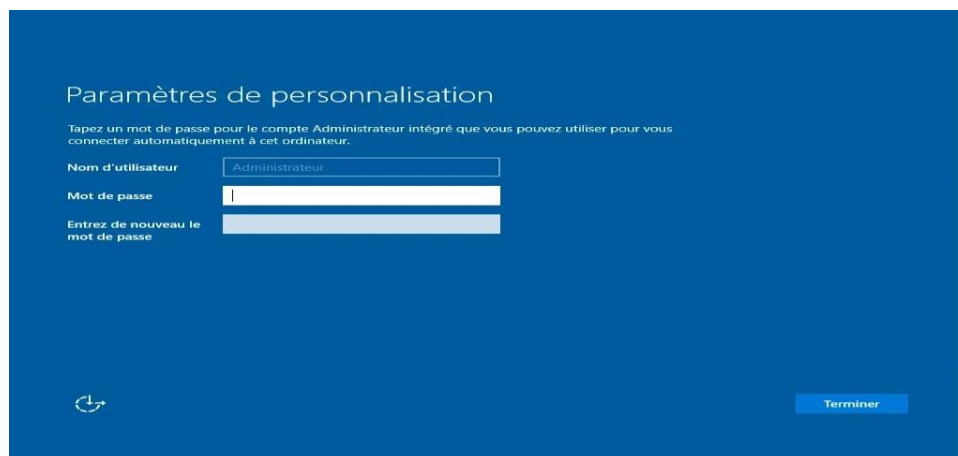


Figure 2 — Écran de personnalisation — définition du mot de passe du compte Administrateur intégré.

Une fois l'installation terminée, le serveur démarre sur le bureau Windows et le Gestionnaire de serveur s'ouvre automatiquement, confirmant la réussite de l'installation. On observe dans la bibliothèque VMware Workstation les deux VM du laboratoire : PSIL-pfSense et PSIL-DC01.

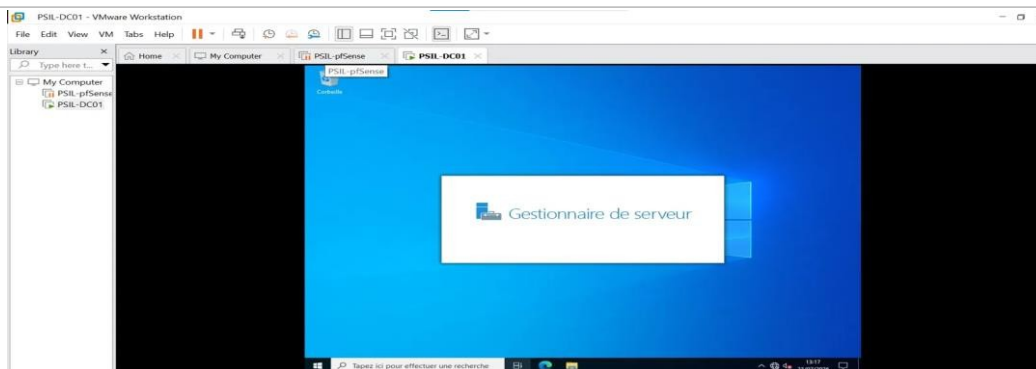


Figure 3 — Bureau Windows Server et Gestionnaire de serveur au premier démarrage — bibliothèque VMware avec PSIL-pfSense et PSIL-DC01.

3.2 Configuration de l'adresse IP statique (IPv4)

La configuration réseau a été effectuée via le Centre Réseau et partage, dans les propriétés de la carte Ethernet0 (Intel 82574L Gigabit Network Connection), en sélectionnant le Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

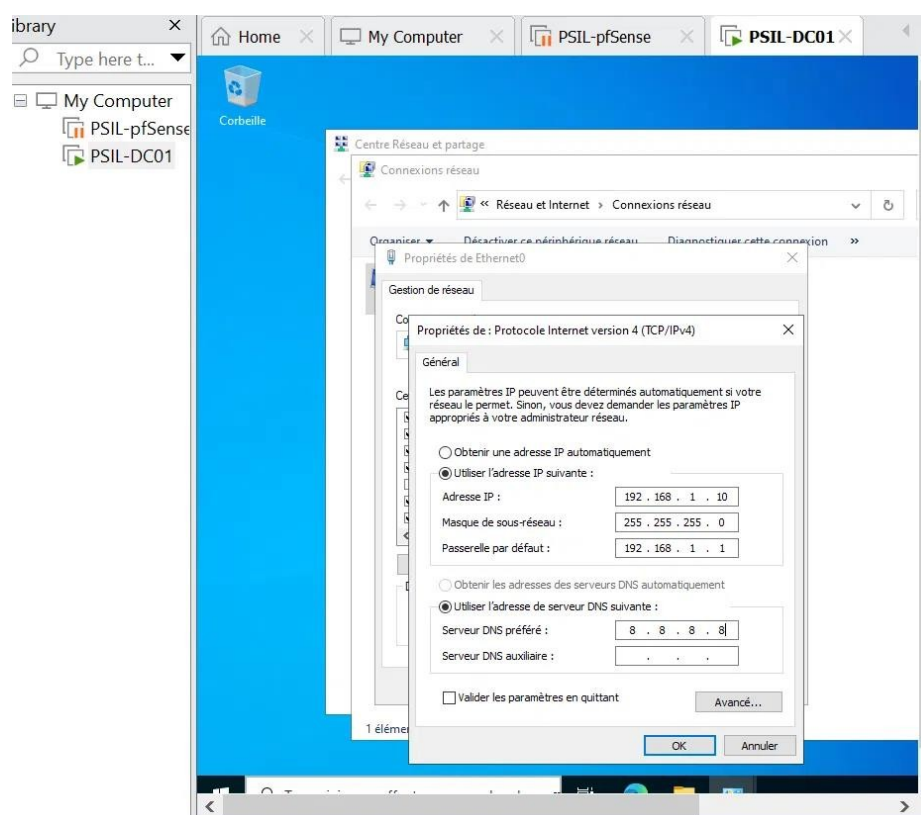


Figure 4 — Centre Réseau et partage → Propriétés de Ethernet0 → Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

L'adresse IP a ensuite été fixée manuellement, conformément au plan d'adressage du laboratoire PSIL :

Adresse IP	192.168.1.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.1.1
Serveur DNS préféré (initial)	8.8.8.8

Le DNS a été temporairement pointé vers 8.8.8.8 (DNS public) pour disposer d'un accès Internet pendant la phase d'installation initiale. Comme le montre la Partie B (§4.3), cette valeur a été automatiquement remplacée par 127.0.0.1 dès l'installation du rôle DNS intégré lors de la promotion en contrôleur de domaine — comportement normal et attendu.

3.3 Renommage du serveur

Le serveur, initialement nommé automatiquement « WIN-GGTEKCS7FSJ », a été renommé en « SRV-GSIMEL-01 » via les Paramètres système (« À propos de » → « Renommer ce PC »), conformément à la convention de nommage de l'exercice.

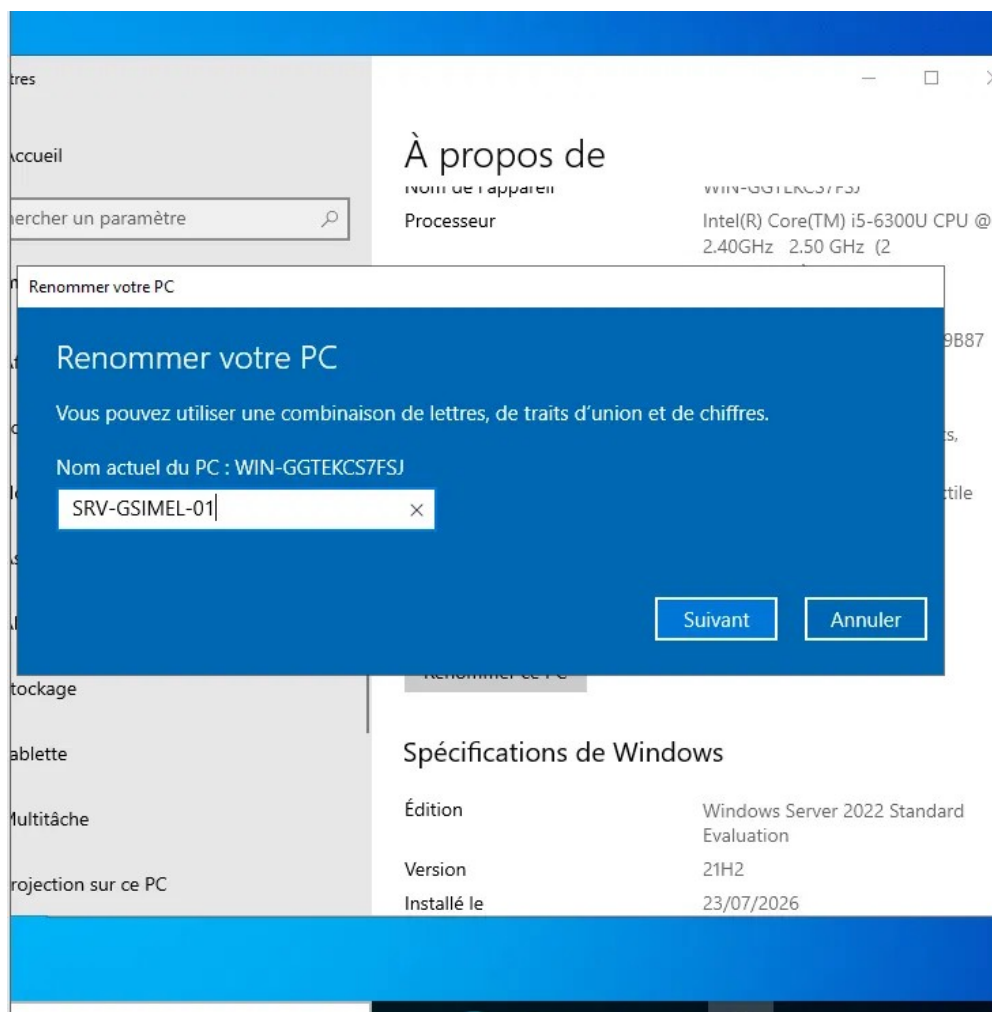


Figure 5 — Renommage du serveur : WIN-GGTEKCS7FSJ → SRV-GSIMEL-01.

3.4 Vérification et point de vigilance : test de connectivité

La commande `ipconfig /all` a confirmé l'ensemble des paramètres appliqués (nom d'hôte, adresse IPv4, masque, passerelle, DNS). Le test ping 192.168.1.1 a en revanche échoué à 100 % (« Délai d'attente de la demande dépassé »).

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.1.1
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé. (x4)
Statistiques Ping pour 192.168.1.1 :
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%)
```

Cause la plus probable : le pare-feu Windows Defender, actif par défaut sur une installation fraîche, bloque les requêtes ICMP entrantes tant que la règle « Demande d'écho ICMPv4-Entrant » n'est pas explicitement activée. Il est également possible que la VM PSIL-pfSense n'ait pas été démarrée au moment du test. Ce point reste à corriger et à retester avant de considérer la connectivité réseau du serveur comme pleinement validée (voir §6, Points de vigilance).

4. Partie B — Installation d'Active Directory Domain Services (AD DS)

4.1 Installation du rôle AD DS

Depuis le Gestionnaire de serveur du serveur SRV-GSIMEL-01, l'assistant « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » a été lancé, puis le rôle Services AD DS a été sélectionné dans la liste des rôles disponibles.



Figure 6 — Tableau de bord du Gestionnaire de serveur avant l'ajout du rôle AD DS.

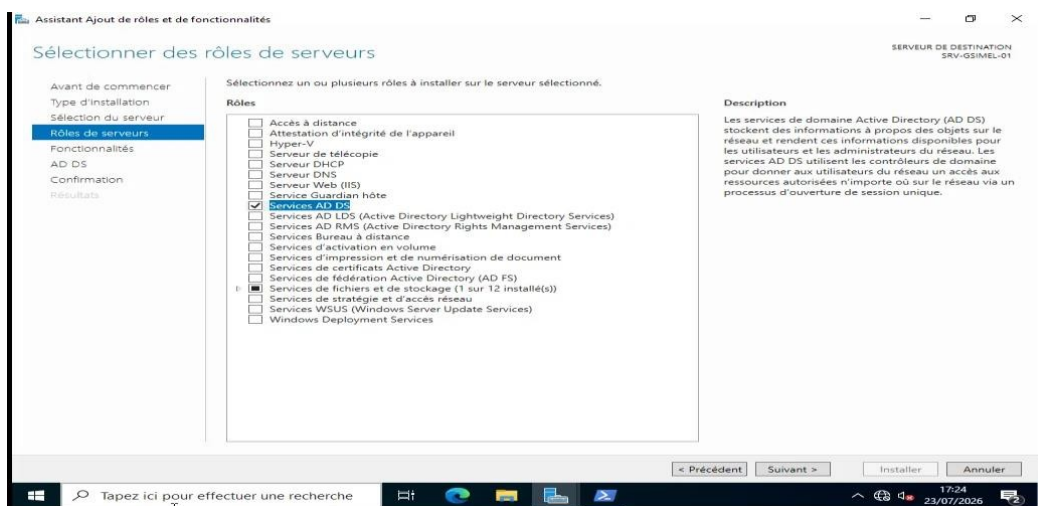


Figure 7 — Sélection du rôle « Services AD DS » dans l'assistant d'ajout de rôles.

La page de confirmation récapitule les rôles, outils d'administration et fonctionnalités qui seront installés, puis l'installation s'est déroulée avec succès.

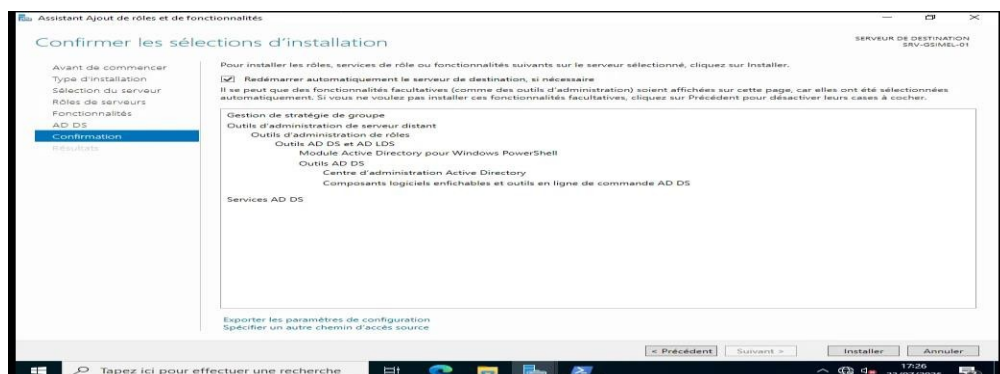


Figure 8 — Confirmation des sélections d'installation (Services AD DS + outils d'administration).

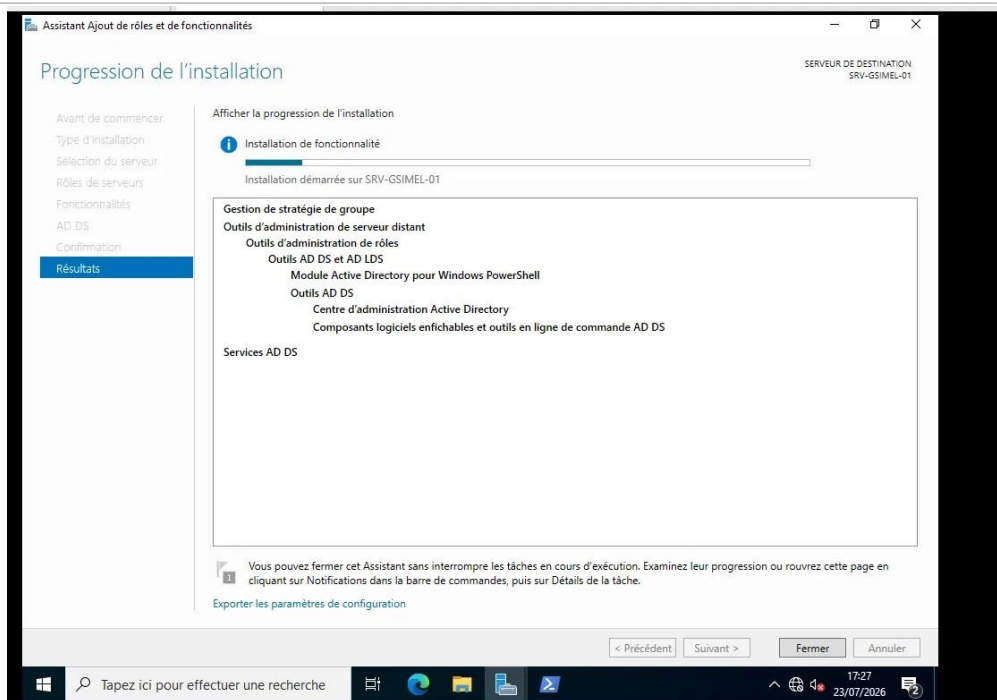


Figure 9 — Progression et résultats de l'installation du rôle AD DS sur SRV-GSIMEL-01.

4.2 Promotion en contrôleur de domaine et création de la forêt

Une fois le rôle installé, l'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory a été lancé. L'option « Ajouter une nouvelle forêt » a été choisie, avec pour nom de domaine racine : GSIMEL.com.

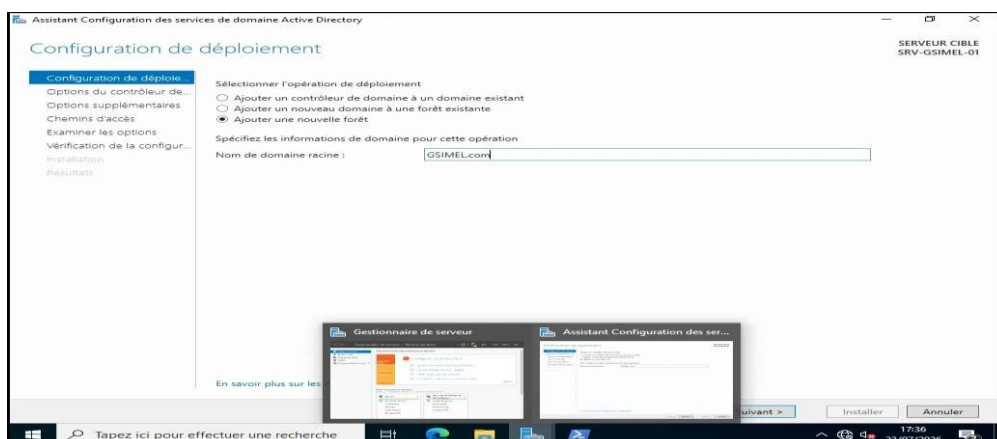


Figure 10 — Configuration de déploiement : création d'une nouvelle forêt avec le domaine racine GSIMEL.com.

Le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine a été fixé à Windows Server 2016. Les options « Serveur DNS » et « Catalogue global (GC) » sont cochées par défaut, assurant l'installation et la configuration automatique du DNS intégré — exactement l'objectif attendu pour PSIL-DC01. Le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) a ensuite été défini.

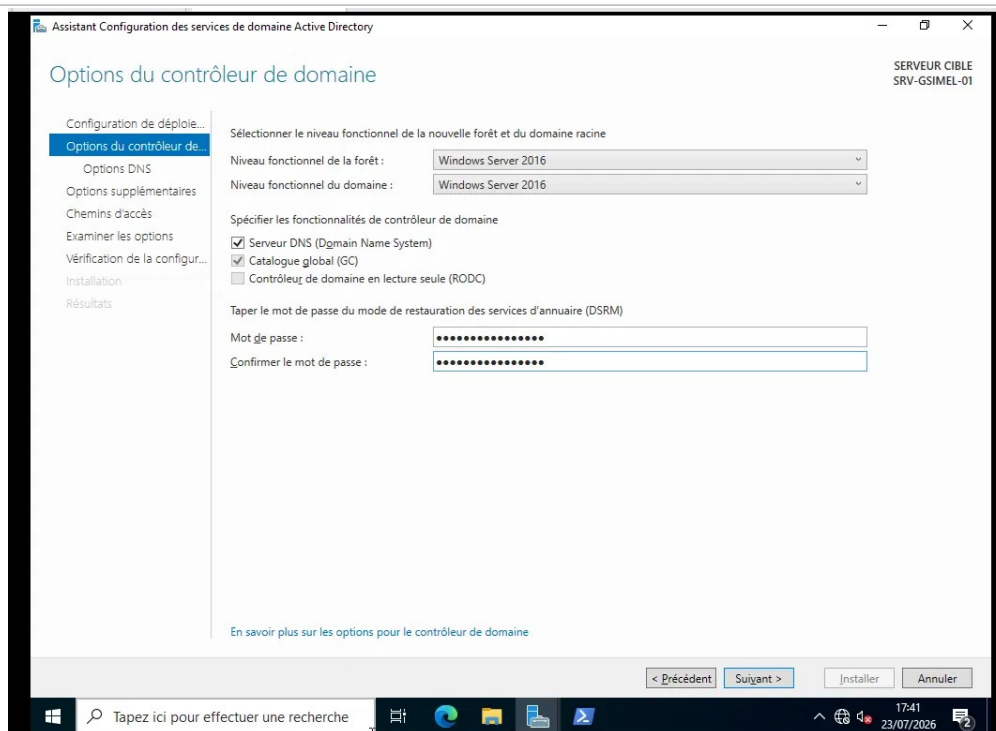


Figure 11 — Options du contrôleur de domaine : niveaux fonctionnels, Serveur DNS coché, mot de passe DSRM.

Les chemins d'accès par défaut pour la base de données AD DS, les fichiers journaux et le dossier SYSVOL ont été conservés.



Figure 12 — Emplacements par défaut de la base de données AD DS, des journaux et de SYSVOL.

La vérification de la configuration requise s'est terminée avec succès. Un avertissement normal apparaît concernant l'impossibilité de créer une délégation DNS pour la zone parente — comportement attendu dans un laboratoire isolé sans DNS parent, GSIMEL.com étant la racine de sa propre forêt.

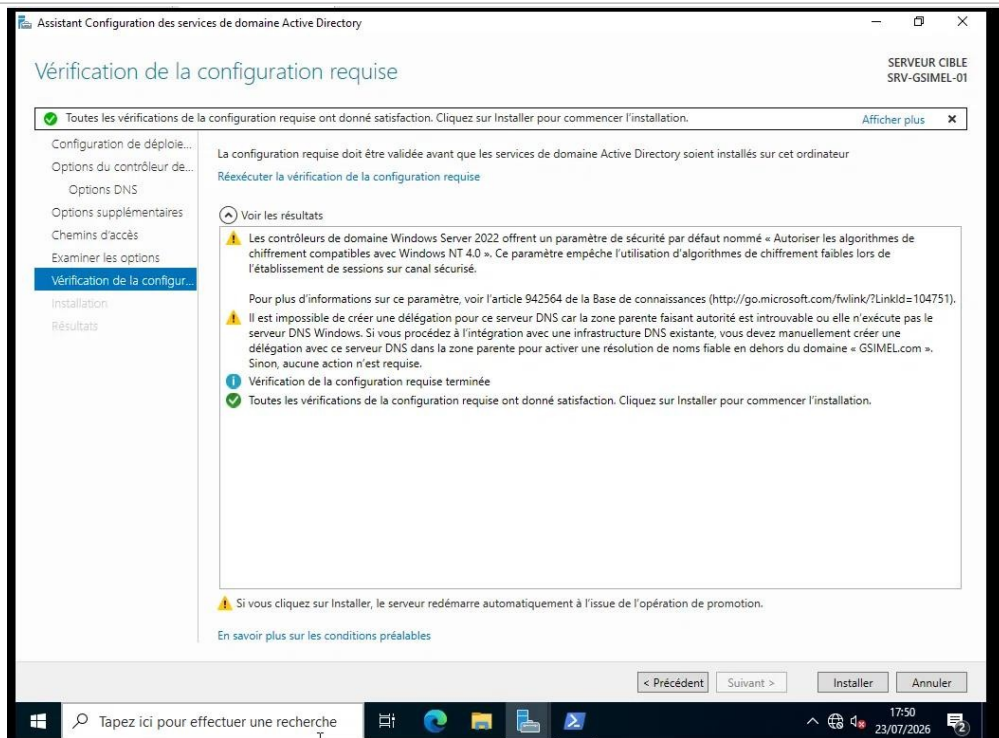


Figure 13 — Vérification de la configuration requise : succès, avec avertissement normal sur la délégation DNS.

Après le lancement de l'installation, le serveur applique les paramètres puis redémarre automatiquement pour finaliser la promotion en contrôleur de domaine. Après redémarrage, l'écran de connexion affiche désormais le compte du domaine `GSIMEL\Administrateur`, confirmant que le serveur appartient bien au nouveau domaine.



Figure 14 — Redémarrage du serveur : application des paramètres suite à la promotion en contrôleur de domaine.

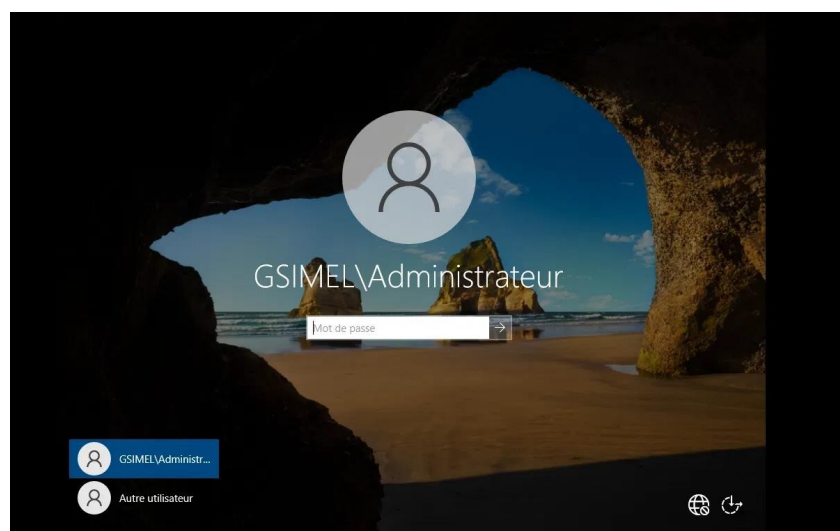


Figure 15 — Écran de connexion après redémarrage : compte `GSIMEL\Administrateur`.

4.3 Vérification du bon fonctionnement du domaine et du DNS

Les commandes Get-ADDomain et Get-Service ont permis de confirmer les informations du domaine et l'état des services critiques :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain
Forest           : GSIMEL.com
InfrastructureMaster : SRV-GSIMEL-01.GSIMEL.com
Name             : GSIMEL
NetBIOSName      : GSIMEL
PDCEmulator      : SRV-GSIMEL-01.GSIMEL.com
RIDMaster        : SRV-GSIMEL-01.GSIMEL.com

PS C:\Users\Administrateur> Get-Service DNS,NTDS,Netlogon
Status  Name      DisplayName
-----
Running DNS      Serveur DNS
Running Netlogon Netlogon
Running NTDS     Services de domaine Active Directory
```

La commande nslookup GSIMEL.com confirme la résolution DNS du domaine vers l'adresse du serveur (192.168.1.10). La commande ipconfig /all confirme par ailleurs le suffixe DNS principal GSIMEL.com et — point important — que le serveur DNS préféré est désormais 127.0.0.1, remplaçant automatiquement la valeur temporaire 8.8.8.8 configurée en Partie A dès l'installation du rôle DNS intégré.

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup GSIMEL.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address:  ::1

Nom :      GSIMEL.com
Address:  192.168.1.10

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . : SRV-GSIMEL-01
Suffixe DNS principal. . . . . : GSIMEL.com
...
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10(préfér  )
Passerelle par d  faut. . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
```

Le message « DNS request timed out » qui préc  de la r  ponse de nslookup correspond    une tentative de r  solution inverse (PTR) automatique, sans lien avec la r  solution directe du nom qui, elle, aboutit correctement.

5. R  ponses aux questions

Q1 — Pourquoi configurer une adresse IP statique plut  t qu'une attribution automatique (DHCP) sur un serveur ?

Un serveur doit rester joignable    une adresse fixe et pr  visible : les clients, les enregistrements DNS, les services applicatifs et les r  gles de pare-feu pointent vers cette adresse. Avec une attribution DHCP, l'adresse pourrait changer au fil des renouvellements de bail, ce qui casserait les r  solutions DNS, les acc  s distants et la configuration des autres   quipements du r  seau. L'adresse statique garantit la stabilit  , la continuit   de service et une administration r  seau pr  visible — c'est pour cette raison que PSIL-DC01 est fix      192.168.1.10, en dehors de la plage DHCP distribu  e par pfSense (192.168.1.100–199).

Q2 — Pourquoi le ping vers la passerelle   choue-t-il malgr   une configuration IP correcte ?

La configuration IPv4 du serveur (adresse, masque, passerelle, DNS) est correcte et coh  rente avec le plan d'adressage 192.168.1.0/24. L'  chec du ping ne provient donc probablement pas d'une erreur de configuration

IP, mais du pare-feu Windows qui bloque par défaut les requêtes ICMP entrantes/sortantes tant que la règle correspondante n'est pas activée, ou d'un état non démarré de la VM pfSense au moment du test.

Q3 — Pourquoi installer le service DNS en même temps qu'Active Directory ?

Active Directory dépend intégralement du DNS pour son fonctionnement : la localisation des contrôleurs de domaine, l'authentification Kerberos et la réplication entre contrôleurs reposent sur des enregistrements DNS spécifiques (enregistrements SRV) que seul un serveur DNS intégré à AD peut créer et maintenir automatiquement. Installer le DNS en même temps que la promotion garantit que ces enregistrements sont générés directement, sans configuration manuelle supplémentaire, et que le domaine est immédiatement opérationnel.

Q4 — Que signifie l'avertissement sur la délégation DNS rencontré pendant l'installation ?

Cet avertissement indique que le serveur DNS de GSIMEL.com n'a pas pu être délégué depuis un serveur DNS parent, car aucune zone parente faisant autorité n'a été trouvée sur le réseau. C'est un comportement normal et attendu dans un environnement de laboratoire isolé, où GSIMEL.com constitue la racine de sa propre forêt sans dépendance à un domaine parent externe. Aucune action corrective n'est nécessaire dans ce contexte.

6. Points de vigilance et suite à donner

Cette fusion des deux exercices met en évidence un point ouvert qui mérite d'être traité avant de considérer le déploiement de PSIL-DC01 comme entièrement validé :

- Activer la règle de pare-feu « Demande d'écho ICMPv4-Entrant » sur PSIL-DC01 (via PowerShell : `Enable-NetFirewallRule -DisplayName "Demande d'écho ICMPv4-Entrant"`) et retester le ping vers 192.168.1.1 en s'assurant que PSIL-pfSense est bien démarré.
- Statuer, avec le mentor, sur l'alignement définitif de la convention de nommage (GSIMEL.com / SRV-GSIMEL-01 utilisés pour cet exercice académique, face à la convention psil.local / PSIL-DC01 attendue pour le reste du laboratoire) afin d'éviter toute confusion dans les prochaines phases du PSIL.
- Documenter la bascule du DNS préféré de 8.8.8.8 vers 127.0.0.1, déjà observée et confirmée, comme jalon officiel de la mise en service du DNS intégré du domaine.

7. Conclusion

Ce rapport fusionné retrace le déploiement complet du serveur PSIL-DC01 : installation de Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience), configuration de l'adressage IP statique, renommage du serveur, installation du rôle AD DS, promotion en contrôleur de domaine avec création d'une nouvelle forêt, et mise en service automatique du DNS intégré. Les vérifications post-installation confirment un fonctionnement correct de l'ensemble : services DNS, NTDS et Netlogon à l'état « Running », résolution DNS du domaine opérationnelle, et appartenance du serveur au domaine confirmée à l'écran de connexion.

Le seul point encore ouvert concerne le test de connectivité ICMP vers la passerelle pfSense, qui devra être corrigé et revalidé pour clore complètement cette étape. Sous réserve de ce point, PSIL-DC01 est prêt à accueillir la gestion des utilisateurs, des unités d'organisation et des stratégies de groupe (GPO) lors des prochaines séances du laboratoire PSIL, ainsi que l'intégration progressive des futures VM (Ubuntu, Kali, poste client Windows) au domaine.